

École Marocaine d'Ingénierie (EMG Rabat)

Filière : Génie Électrique

Option : Automatique, Robotique, Informatique Industrielle

Rapport de Projet Intégré

**Automatisation et Supervision d'une Cellule d'Usinage
Parallèle via TIA Portal et Factory I/O**

Réalisé par :

Ayoub ABOURICH

Mohamed Mobarak OUAADOU

Encadré par :

Pr. Reda BAKRI

Année Universitaire : 2025/2026

Table des matières

Introduction Générale	4
1 Analyse du Système et Cahier des Charges	5
1.1 Description de la Scène Factory I/O	5
1.2 Analyse Fonctionnelle et Logique Opératoire	5
1.2.1 Phase 1 : Alimentation et Détection précise	6
1.2.2 Phase 2 : Prise de décision et Chargement (Interverrouillage)	6
1.2.3 Phase 3 : Cycle d'Usinage en temps masqué	6
1.2.4 Phase 4 : Évacuation et Traçabilité	6
1.2.5 L'atout du Parallélisme Asynchrone	6
2 Configuration des Variables (PLC Tags)	7
2.1 Plan d'Adressage des Entrées/Sorties	7
3 Implémentation sous TIA Portal	8
3.1 Configuration Matérielle (Hardware) et Communication	8
3.2 Architecture de la Logique de Commande	10
3.2.1 Cellule N°1 : Automatisation de base (Net 1 à 8)	10
3.2.2 Cellule N°2 et Parallélisation asynchrone (Net 9 à 16)	13
4 Validation de la Simulation	16
Conclusion Générale	17
A Table d'Affectation Complète (Tags)	18

Table des figures

1.1	Environnement 3D de la ligne de production (Jumeau numérique)	5
3.1	Vue de configuration matérielle de la CPU S7-1500 et plages d'adresses . .	8
3.2	Autorisation des accès PUT/GET dans les propriétés de la CPU	9
3.3	Interface de mapping des Entrées/Sorties dans le Driver Factory I/O . . .	10
3.4	Réseaux 1 & 2 : Arrêt convoyeur et chargement robot Cellule 1	10
3.5	Réseaux 3 & 4 : Lancement usinage et verrouillage Cellule 1	11
3.6	Réseaux 5 & 6 : Déchargement et évacuation Cellule 1	11
3.7	Réseaux 7 & 8 : Temporisation IHM et Bloc de comptage (CTU) Cellule 1	12
3.8	Réseaux 9, 10 et 11 : Chargement et Cycle Cellule 2	13
3.9	Réseaux 12 et 13 : Usinage Cellule 2	14
3.10	Réseaux 14 et 15 : Évacuation et Comptage Cellule 2	14
3.11	Réseau 16 : Supervision globale et finalisation du cycle	15

Liste des tableaux

2.1	Extrait représentatif des variables du projet	7
A.1	Liste exhaustive des 94 variables du projet	18

Introduction Générale

Dans l'ère de l'industrie 4.0, la mise en service virtuelle (Virtual Commissioning) est devenue une étape incontournable pour concevoir, tester et valider les systèmes automatisés complexes avant tout investissement matériel. Ce projet s'inscrit au cœur de cette démarche d'ingénierie moderne. Il consiste à développer le système de contrôle-commande d'une double cellule d'usinage robotisée.

En associant l'environnement de développement **TIA Portal** pour la logique d'automatisme et le logiciel **Factory I/O** pour la création du jumeau numérique interactif, l'objectif est de mettre en œuvre une solution robuste permettant de synchroniser des flux de production asynchrones. Les enjeux principaux résident dans la sécurité des manipulations, la transitique des pièces et l'optimisation des temps de cycle.

Chapitre 1

Analyse du Système et Cahier des Charges

1.1 Description de la Scène Factory I/O

Le système industriel modélisé est composé de deux stations d'usinage opérant en parallèle. Chaque unité de production intègre les équipements suivants :

- Un convoyeur d'alimentation pour l'amenage des pièces brutes.
- Un robot manipulateur (Pick & Place) assurant le transfert de la matière.
- Un centre d'usinage à commande numérique (CNC) avec porte de sécurité motorisée.
- Un système de convoyage pour l'évacuation vers la suite de la chaîne d'assemblage.

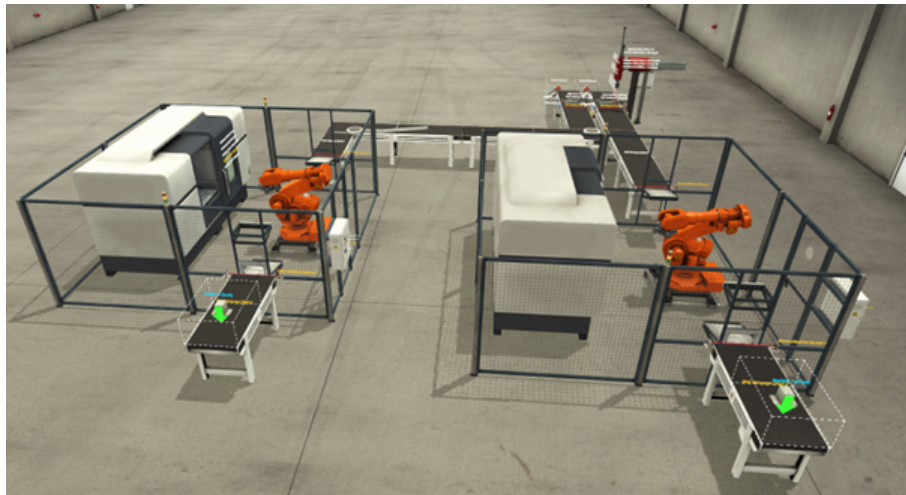


FIGURE 1.1 – Environnement 3D de la ligne de production (Jumeau numérique)

1.2 Analyse Fonctionnelle et Logique Opératoire

Le fonctionnement de cette installation ne se limite pas à une simple exécution séquentielle ; il intègre une gestion avancée des priorités et des sécurités. Le processus global d'une cellule se décompose en quatre phases critiques :

1.2.1 Phase 1 : Alimentation et Détection précise

Dès la génération d'une pièce brute, le convoyeur d'entrée est activé. La pièce transite jusqu'à occulter le faisceau d'un capteur de proximité situé en bout de ligne. Cette détection déclenche l'arrêt immédiat du moteur, garantissant que la pièce s'immobilise toujours aux mêmes coordonnées spatiales, condition *sine qua non* pour une préhension robotisée précise.

1.2.2 Phase 2 : Prise de décision et Chargement (Interverrouillage)

C'est l'étape la plus sensible d'un point de vue sécuritaire. Le robot ne reçoit l'ordre d'action que si deux conditions sont simultanément validées par l'automate : la présence effective de la pièce sur le convoyeur, et le signal de disponibilité de la machine CNC (porte ouverte et broche à l'arrêt). Dès validation, le robot saisit la pièce, pivote, la dépose dans le mandrin de la machine, puis se rétracte hors de la zone de danger.

1.2.3 Phase 3 : Cycle d'Usinage en temps masqué

Une fois le manipulateur dégagé, la CNC verrouille sa porte et l'automate génère l'impulsion de départ cycle. La machine passe alors à l'état "occupé" (*Busy*). Durant cette phase d'usinage, le robot est maintenu en position d'attente sécurisée, et le convoyeur d'entrée peut éventuellement préparer la pièce suivante en "temps masqué" pour optimiser la cadence.

1.2.4 Phase 4 : Évacuation et Traçabilité

À l'émission du signal de fin d'usinage, la porte s'ouvre. Le robot récupère le produit fini et le dépose sur le convoyeur de sortie. Celui-ci s'active pour évacuer la pièce de la cellule. Parallèlement, le passage de la pièce devant le capteur de sortie déclenche une impulsion qui incrémente le compteur de production au sein des registres de l'automate, assurant la traçabilité du lot.

1.2.5 L'atout du Parallélisme Asynchrone

L'intelligence du programme développé réside dans sa capacité à gérer les deux cellules d'usinage de manière totalement asynchrone. Si la Cellule 1 est en maintenance ou en cours d'usinage long, la Cellule 2 continue d'absorber le flux de pièces indépendamment. Cette architecture double le rendement (Throughput) de l'installation virtuelle par rapport à un système monocellulaire classique.

Chapitre 2

Configuration des Variables (PLC Tags)

2.1 Plan d’Adressage des Entrées/Sorties

Le pilotage de deux cellules indépendantes requiert un plan d’adressage rigoureux. Le projet mobilise la quasi-totalité des entrées et sorties de l’automate pour interfacer les capteurs et actionneurs virtuels. Au total, **94 variables (Tags)** ont été déclarées et configurées dans TIA Portal.

Pour préserver la fluidité de la lecture de ce rapport, le tableau ci-dessous présente un court extrait des mnémoniques principaux utilisés pour la première cellule. **L’intégralité du tableau d’affectation des 94 Tags est disponible en Annexe A** à la fin de ce document.

TABLE 2.1 – Extrait représentatif des variables du projet

Nom du Tag	Type	Adresse	Description
FACTORY I/O (Running)	Bool	%I0.6	Statut de la simulation
Diffuse Sensor 1	Bool	%I0.0	Détection Entrée Cellule 1
Machining Center 1 (Opened)	Bool	%I0.7	État : Porte CNC 1 ouverte
Belt Conveyor (2m) 2	Bool	%Q0.0	Moteur convoyeur entrée
Two-Axis Pick & Place 1 (Grab)	Bool	%Q4.0	Commande préhension Robot 1

Chapitre 3

Implémentation sous TIA Portal

3.1 Configuration Matérielle (Hardware) et Communication

La mise en service virtuelle exige une correspondance stricte entre le jumeau numérique et l'architecture matérielle cible. Pour répondre aux besoins de performance et de nombre d'entrées/sorties, le choix s'est porté sur un automate de la gamme **SIMATIC S7-1500**.

Avant tout développement logiciel, il est impératif de paramétrer la vue de configuration des appareils (Device Configuration) pour valider l'adressage physique des modules embarqués.

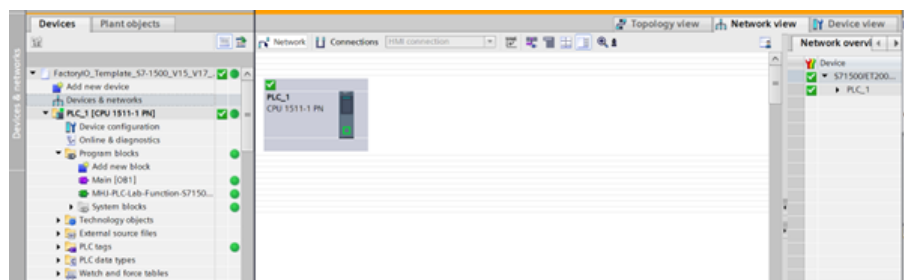


FIGURE 3.1 – Vue de configuration matérielle de la CPU S7-1500 et pages d'adresses

Pour autoriser l'échange de trames réseau entre le simulateur S7-PLCSIM et Factory I/O, la sécurité de l'automate a été ajustée en activant les mécanismes de communication **PUT/GET**. Le mapping final des adresses a ensuite été finalisé dans le Driver de Factory I/O.

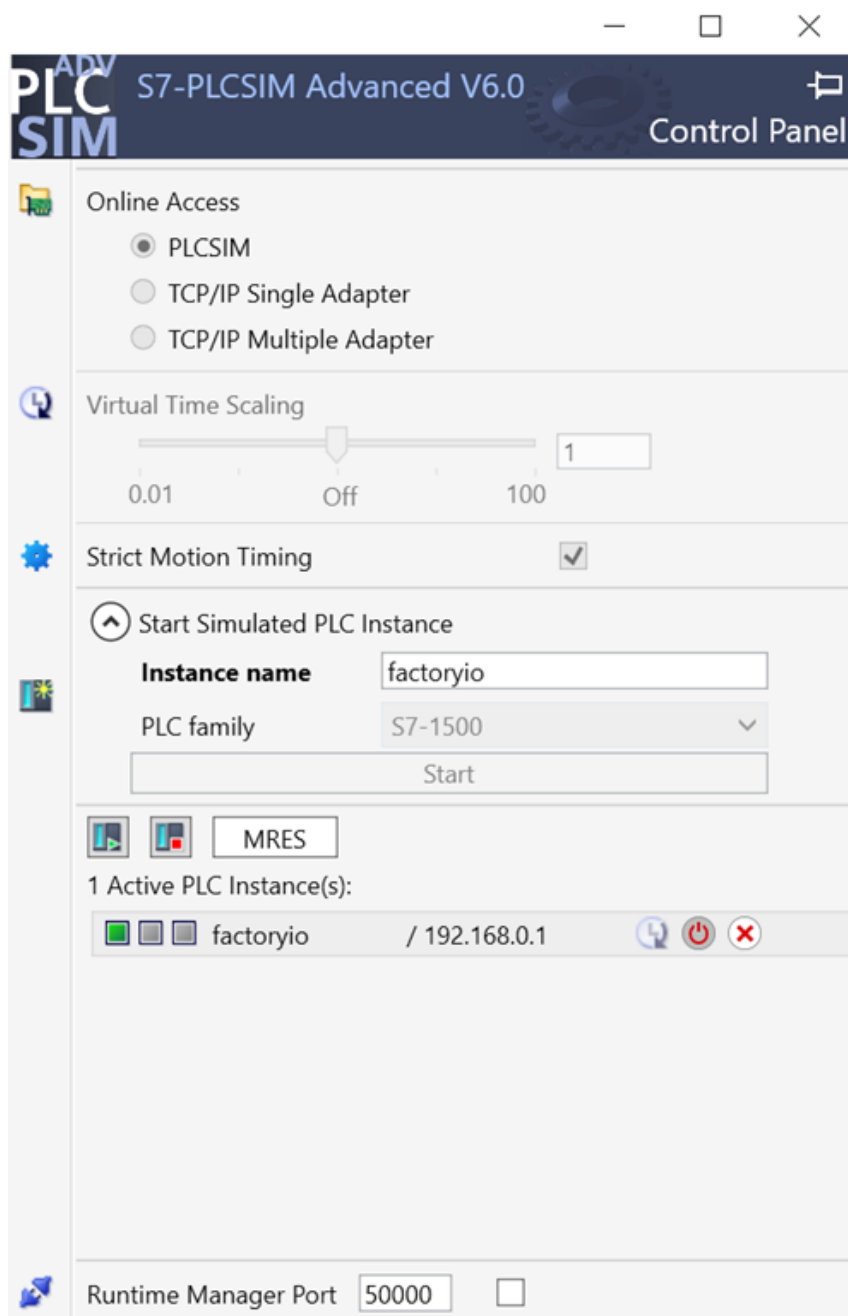


FIGURE 3.2 – Autorisation des accès PUT/GET dans les propriétés de la CPU

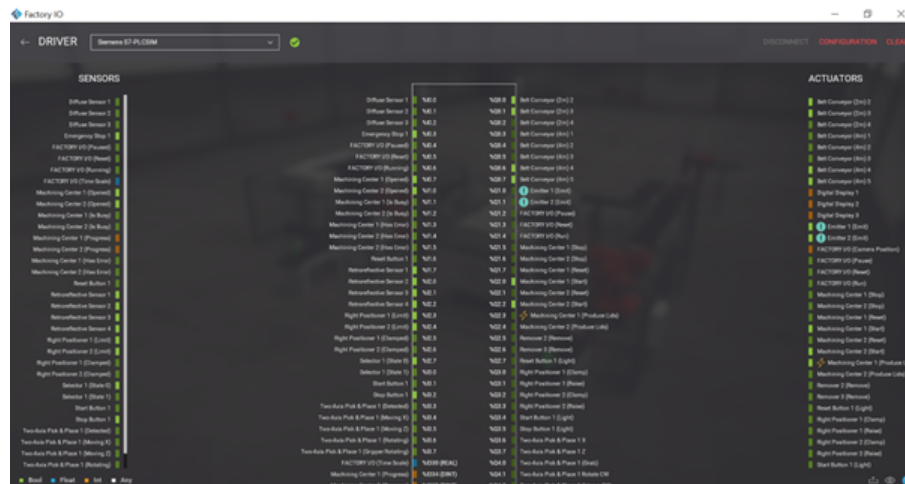


FIGURE 3.3 – Interface de mapping des Entrées/Sorties dans le Driver Factory I/O

3.2 Architecture de la Logique de Commande

Le programme applicatif a été structuré en **16 réseaux (Networks)** sous le langage LADDER. Cette architecture s'appuie sur des bascules SR pour les maintiens de moteurs, des détecteurs de fronts (P_TRIG/N_TRIG) pour l'événementiel, et des temporisateurs (TON) pour stabiliser les signaux industriels.

3.2.1 Cellule N°1 : Automatisation de base (Net 1 à 8)

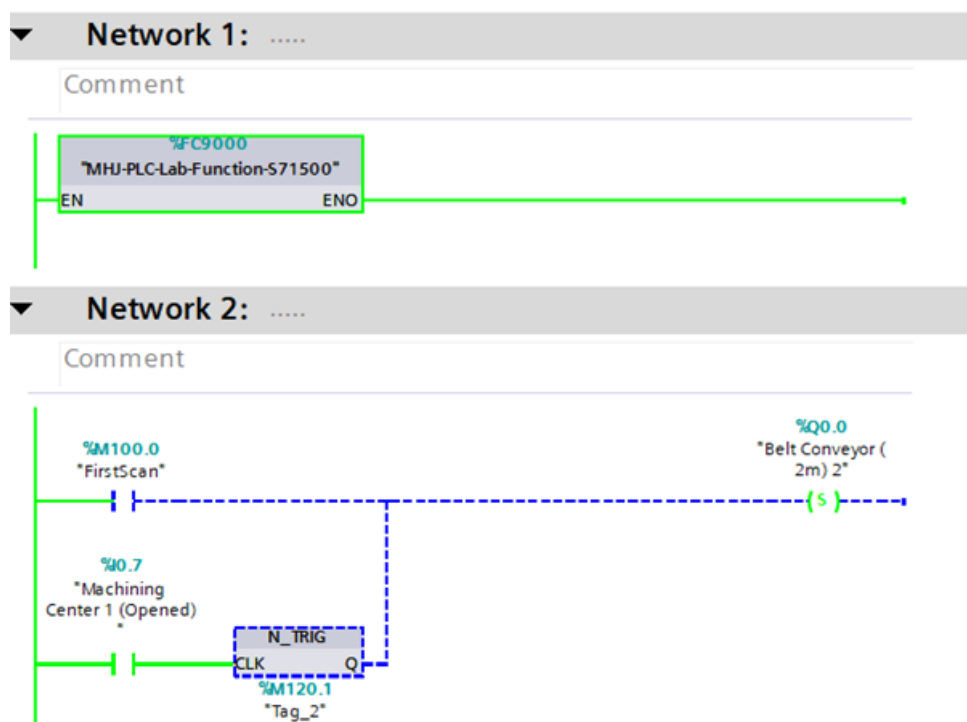


FIGURE 3.4 – Réseaux 1 & 2 : Arrêt convoyeur et chargement robot Cellule 1

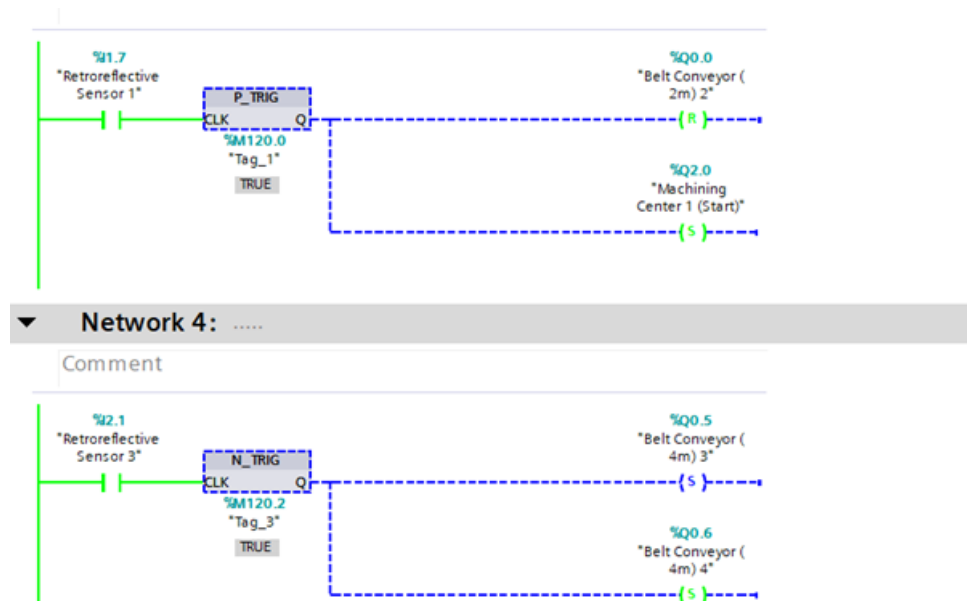


FIGURE 3.5 – Réseaux 3 & 4 : Lancement usinage et verrouillage Cellule 1

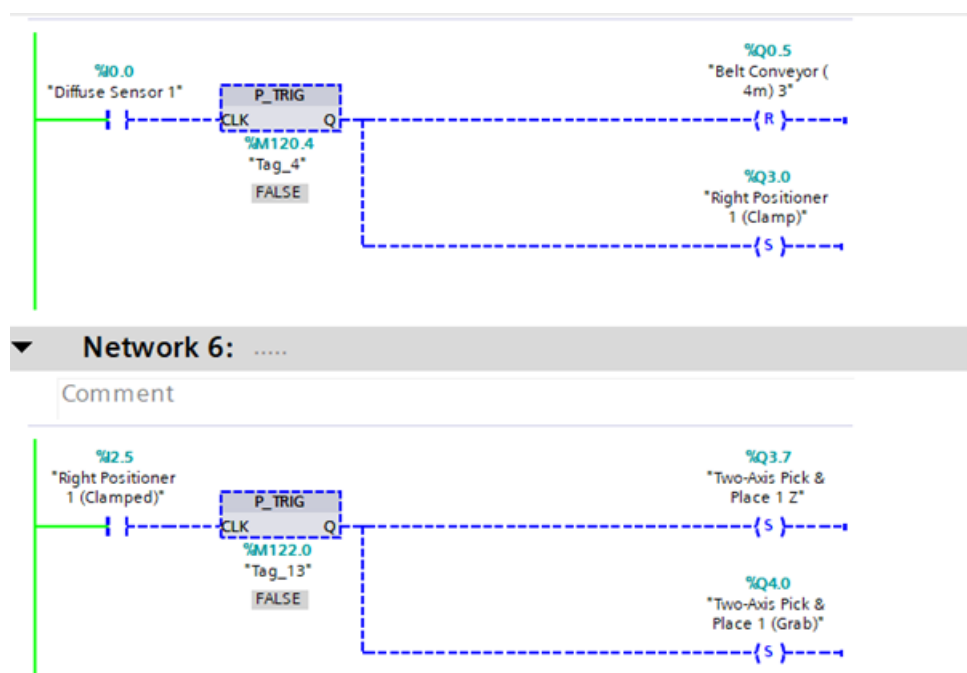


FIGURE 3.6 – Réseaux 5 & 6 : Déchargement et évacuation Cellule 1

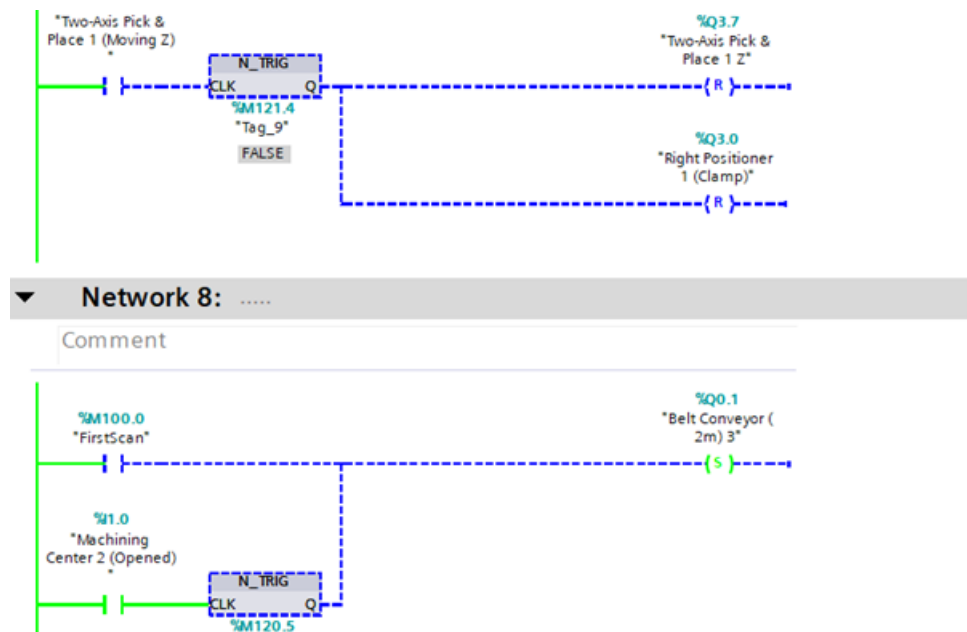


FIGURE 3.7 – Réseaux 7 & 8 : Temporisation IHM et Bloc de comptage (CTU) Cellule 1

3.2.2 Cellule N°2 et Parallélisation asynchrone (Net 9 à 16)

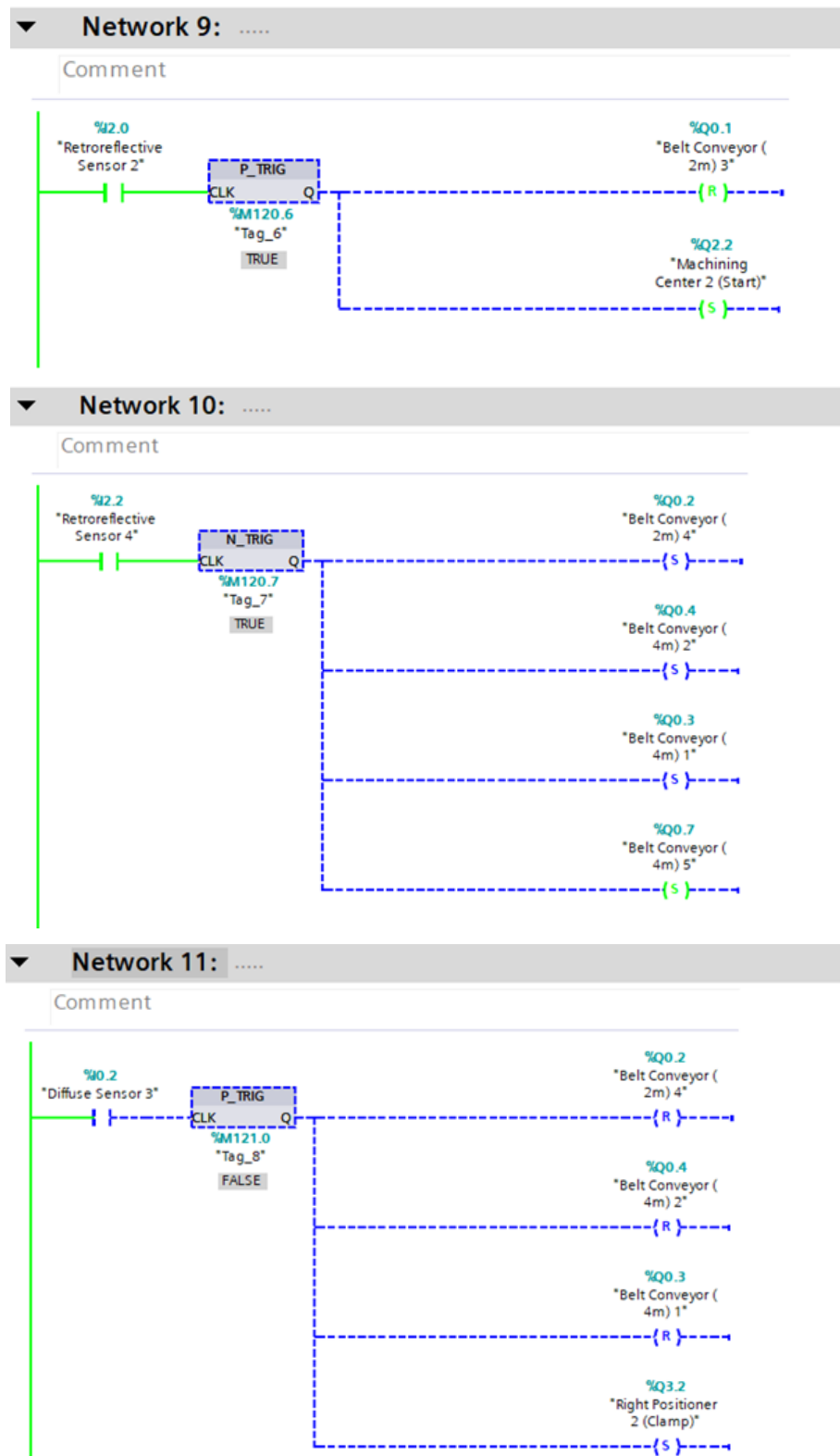


FIGURE 3.8 – Réseaux 9, 10 et 11 : Chargement et Cycle Cellule 2

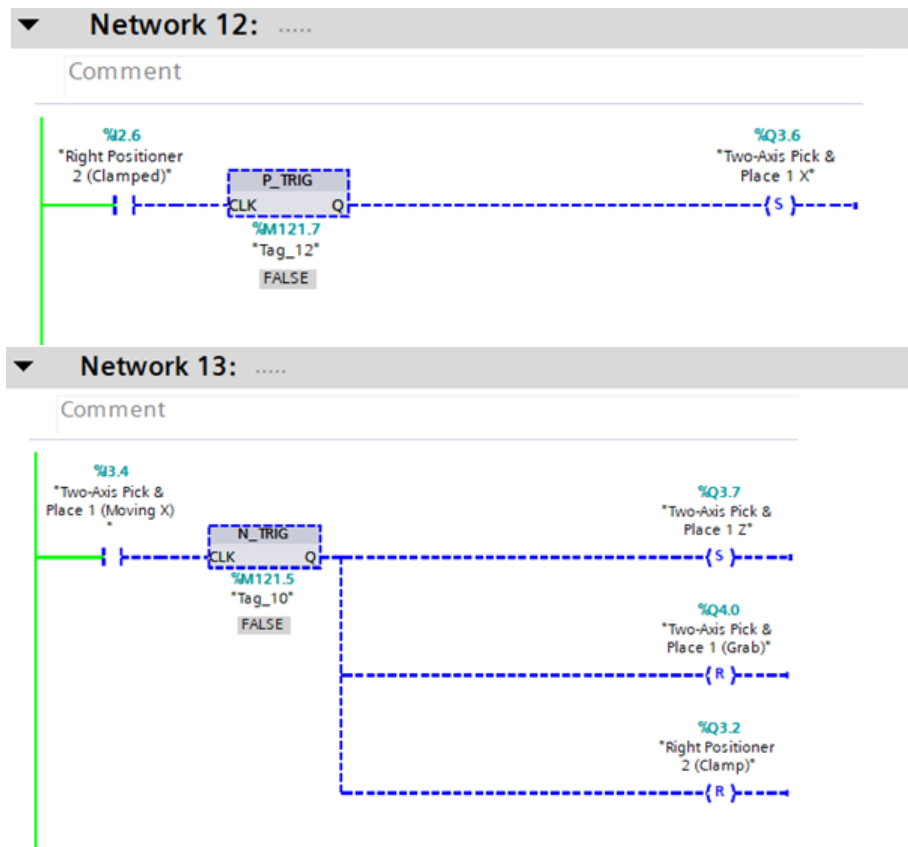


FIGURE 3.9 – Réseaux 12 et 13 : Usinage Cellule 2

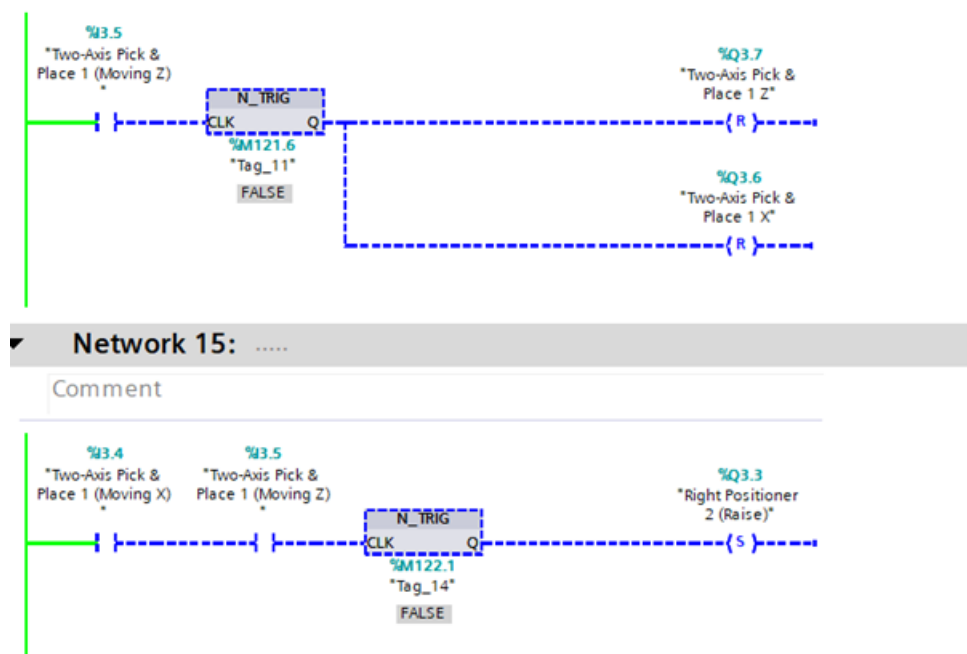


FIGURE 3.10 – Réseaux 14 et 15 : Évacuation et Comptage Cellule 2

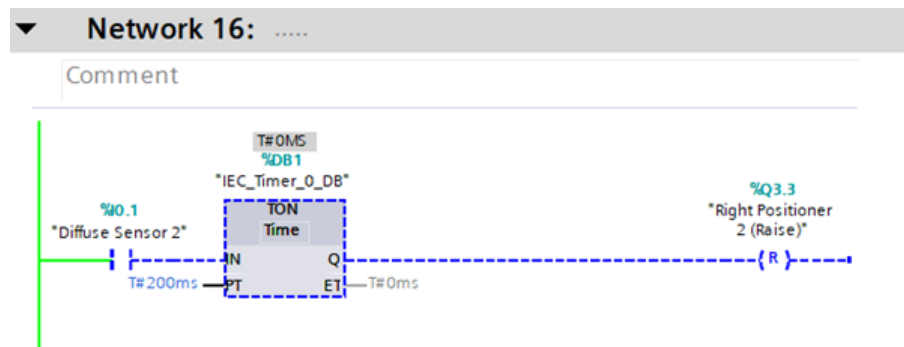


FIGURE 3.11 – Réseau 16 : Supervision globale et finalisation du cycle

Chapitre 4

Validation de la Simulation

La phase de test a consisté à soumettre le système à un flux continu de pièces brutes. L'observation du jumeau numérique a confirmé la fiabilité absolue des interverrouillages : aucune collision n'a été recensée entre le robot et les portes de la CNC. L'intégration de temporisations (500 ms) avant le lancement de la broche a prouvé son efficacité pour stabiliser les signaux, simulant le temps de serrage mécanique des mandrins réels. Le cahier des charges opérationnel est donc pleinement validé.

Conclusion Générale

Ce projet intégré a constitué une formidable opportunité de franchir le pont entre la théorie de l'automatisme et la réalité des contraintes industrielles modernes. La conception et le pilotage de cette double cellule d'usinage ont permis de mettre en exergue toute la puissance conceptuelle de la mise en service virtuelle (Virtual Commissioning).

Grâce à l'association de **TIA Portal** et de **Factory I/O**, nous avons pu appréhender la complexité d'une chaîne de production sous de multiples facettes. Le développement d'une architecture LADDER à 16 réseaux pour gérer 94 variables nous a confrontés aux exigences de la programmation structurée : gestion des aléas, sécurisation par interverrouillage, parallélisme asynchrone des flux et traçabilité par comptage en temps réel. Le système développé est non seulement fonctionnel, mais il est surtout robuste et prêt à être téléversé dans un automate S7-1500 physique sans risque de détérioration du matériel (absence de collisions validée par la 3D).

Au-delà de la réussite technique immédiate, ce projet s'inscrit pleinement dans les standards de l'**Industrie 4.0**. Il offre de vastes perspectives d'évolution. Les données générées par les capteurs virtuels (états machines, temps de cycle, comptage de pièces) constituent une base idéale pour développer une interface de supervision (SCADA) via *WinCC*. À plus long terme, l'intégration de ces paramètres de production vers le Cloud pourrait permettre d'initier des algorithmes de maintenance prédictive et d'optimisation énergétique, faisant de cette cellule modélisée un véritable maillon d'une *Smart Factory*.

Annexe A

Table d'Affectation Complète (Tags)

Ce tableau référence l'intégralité des variables configurées dans l'automate S7-1500 via TIA Portal pour assurer la communication bidirectionnelle avec le jumeau numérique Factory I/O.

TABLE A.1: Liste exhaustive des 94 variables du projet

Nom du Tag (Name)	Type	Adresse	Description
Diffuse Sensor 1	Bool	%I0.0	Capteur de proximité
Diffuse Sensor 2	Bool	%I0.1	Capteur de proximité
Diffuse Sensor 3	Bool	%I0.2	Capteur de proximité
Emergency Stop 1	Bool	%I0.3	Arrêt d'urgence
FACTORY I/O (Paused)	Bool	%I0.4	État simulation
FACTORY I/O (Reset)	Bool	%Q1.3	Reset simulation
FACTORY I/O (Running)	Bool	%I0.6	État simulation
Machining Center 1 (Opened)	Bool	%I0.7	Porte CNC 1 ouverte
Machining Center 2 (Opened)	Bool	%I1.0	Porte CNC 2 ouverte
Machining Center 1 (Is Busy)	Bool	%I1.1	CNC 1 occupée
Machining Center 2 (Is Busy)	Bool	%I1.2	CNC 2 occupée
Machining Center 1 (Has Error)	Bool	%I1.3	Erreur CNC 1
Machining Center 2 (Has Error)	Bool	%I1.5	Erreur CNC 2
Reset Button 1	Bool	%I1.6	Bouton Reset
Retroreflective Sensor 1	Bool	%I1.7	Capteur barrage
Retroreflective Sensor 2	Bool	%I2.0	Capteur barrage
Retroreflective Sensor 3	Bool	%I2.1	Capteur barrage
Retroreflective Sensor 4	Bool	%I2.2	Capteur barrage
Right Positioner 1 (Limit)	Bool	%I2.3	Fin de course pos. 1
Right Positioner 2 (Limit)	Bool	%I2.4	Fin de course pos. 2
Right Positioner 1 (Clamped)	Bool	%I2.5	Positionneur 1 serré
Right Positioner 2 (Clamped)	Bool	%I2.6	Positionneur 2 serré
Suite à la page suivante...			

Table A.1 – Suite

Nom du Tag (Name)	Type	Adresse	Description
Selector 1 (State 0)	Bool	%I2.7	Sélecteur état 0
Selector 1 (State 1)	Bool	%I3.0	Sélecteur état 1
Start Button 1	Bool	%I3.1	Bouton Start
Stop Button 1	Bool	%I3.2	Bouton Stop
Two-Axis Pick & Place 1 (Detected)	Bool	%I3.3	Pièce détectée robot
Two-Axis Pick & Place 1 (Moving X)	Bool	%I3.4	Robot en mouv. X
Two-Axis Pick & Place 1 (Moving Z)	Bool	%I3.5	Robot en mouv. Z
Two-Axis Pick & Place 1 (Rotating)	Bool	%I3.6	Robot en rotation
Two-Axis Pick & Place 1 (Gripper Rotating)	Bool	%I3.7	Pince en rotation
Belt Conveyor (2m) 2	Bool	%Q0.0	Convoyeur 2m
Belt Conveyor (2m) 3	Bool	%Q0.1	Convoyeur 2m
Belt Conveyor (2m) 4	Bool	%Q0.2	Convoyeur 2m
Belt Conveyor (4m) 1	Bool	%Q0.3	Convoyeur 4m
Belt Conveyor (4m) 2	Bool	%Q0.4	Convoyeur 4m
Belt Conveyor (4m) 3	Bool	%Q0.5	Convoyeur 4m
Belt Conveyor (4m) 4	Bool	%Q0.6	Convoyeur 4m
Belt Conveyor (4m) 5	Bool	%Q0.7	Convoyeur 4m
Emitter 1 (Emit)	Bool	%Q1.0	Émission pièce 1
Emitter 2 (Emit)	Bool	%Q1.1	Émission pièce 2
FACTORY I/O (Pause)	Bool	%Q1.2	Commande pause
FACTORY I/O (Run)	Bool	%Q1.4	Commande Run
Machining Center 1 (Stop)	Bool	%Q1.5	Arrêt CNC 1
Machining Center 2 (Stop)	Bool	%Q1.6	Arrêt CNC 2
Machining Center 1 (Reset)	Bool	%Q1.7	Reset CNC 1
Machining Center 1 (Start)	Bool	%Q2.0	Départ CNC 1
Machining Center 2 (Reset)	Bool	%Q2.1	Reset CNC 2
Machining Center 2 (Start)	Bool	%Q2.2	Départ CNC 2
Machining Center 1 (Produce Lids)	Bool	%Q2.3	Commande CNC 1
Machining Center 2 (Produce Lids)	Bool	%Q2.4	Commande CNC 2
Remover 2 (Remove)	Bool	%Q2.5	Destruction pièce
Remover 3 (Remove)	Bool	%Q2.6	Destruction pièce
Reset Button 1 (Light)	Bool	%Q2.7	Voyant Reset
Right Positioner 1 (Clamp)	Bool	%Q3.0	Serrage pos. 1
Right Positioner 1 (Raise)	Bool	%Q3.1	Levage pos. 1
Suite à la page suivante...			

Table A.1 – Suite

Nom du Tag (Name)	Type	Adresse	Description
Right Positioner 2 (Clamp)	Bool	%Q3.2	Serrage pos. 2
Right Positioner 2 (Raise)	Bool	%Q3.3	Levage pos. 2
Start Button 1 (Light)	Bool	%Q3.4	Voyant Start
Stop Button 1 (Light)	Bool	%Q3.5	Voyant Stop
Two-Axis Pick & Place 1 X	Bool	%Q3.6	Commande Robot X
Two-Axis Pick & Place 1 Z	Bool	%Q3.7	Commande Robot Z
Two-Axis Pick & Place 1 (Grab)	Bool	%Q4.0	Commande pince
Two-Axis Pick & Place 1 Rotate CW	Bool	%Q4.1	Rotation horaire
Two-Axis Pick & Place 1 Gripper CW	Bool	%Q4.2	Rotation pince horaire
Two-Axis Pick & Place 1 Rotate CCW	Bool	%Q4.3	Rotation anti-horaire
Two-Axis Pick & Place 1 Gripper CCW	Bool	%Q4.4	Rotation pince anti.
FACTORY I/O (Time Scale)	Real	%ID30	Échelle de temps
Machining Center 1 (Progress)	DInt	%ID34	Progrès CNC 1
Machining Center 2 (Progress)	DInt	%ID38	Progrès CNC 2
Digital Display 1	DInt	%QD30	Afficheur 1
Digital Display 2	DInt	%QD34	Afficheur 2
Digital Display 3	DInt	%QD38	Afficheur 3
FACTORY I/O (Camera Position)	DInt	%QD42	Position caméra
System_Byte	Byte	%MB100	Octet système
FirstScan	Bool	%M100.0	Premier cycle
DiagStatusUpdate	Bool	%M100.1	État diagnostic
AlwaysTRUE	Bool	%M100.2	Toujours vrai
AlwaysFALSE	Bool	%M100.3	Toujours faux
Tag_1	Bool	%M120.0	Memento interne
Tag_2	Bool	%M120.1	Memento interne
Tag_3	Bool	%M120.2	Memento interne
Tag_4	Bool	%M120.4	Memento interne
Tag_5	Bool	%M120.5	Memento interne
Tag_6	Bool	%M120.6	Memento interne
Tag_7	Bool	%M120.7	Memento interne
Tag_8	Bool	%M121.0	Memento interne
Tag_9	Bool	%M121.4	Memento interne
Tag_10	Bool	%M121.5	Memento interne
Tag_11	Bool	%M121.6	Memento interne
Suite à la page suivante...			

Table A.1 – Suite

Nom du Tag (Name)	Type	Adresse	Description
Tag_12	Bool	%M121.7	Memento interne
Tag_13	Bool	%M122.0	Memento interne
Tag_14	Bool	%M122.1	Memento interne
Tag_15	Bool	%M122.2	Memento interne